

Resolução de sistemas lineares - Eliminação de Gauss

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Sistema triangular inferior de ordem n

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & & & & & & & & & = b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & & & & & & & = b_2 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & & & & & & \vdots \\ a_{(n-1)1}x_1 & + & a_{(n-1)2}x_2 & + & \cdots & + a_{n-1,n-1}x_{n-1} & & & & = b_{n-1} \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + a_{nn-1}x_{n-1} & + a_{nn}x_n & & & = b_n \end{cases}$$

em que $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Solução:

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}},$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1}{a_{22}},$$

$\vdots$

$$x_n = \frac{b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \cdots - a_{nn-1}x_{n-1}}{a_{nn}}$$

Portanto,

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$x_i = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j \right) / a_{ii}, \quad i = 2, \dots, n$$

Algoritmo: Resolução de sistema triangular inferior.

Dados: A (matriz triangular inferior), b

$$x_1 = \frac{b_{11}}{a_{11}}$$

Para $i = 2, 3, \dots, n$

$$\text{ soma } = b_i$$

Para $j = 1, 2, \dots, i - 1$

$$\text{ soma } = \text{ soma } - a_{ij}x_j$$

fim para

$$x_i = \frac{\text{ soma }}{a_{ii}}$$

Fim para

Sistema triangular superior de ordem n

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & & & & \ddots & & & \vdots & \vdots \\ & & & & & & a_{n-1n-1}x_{n-1} & + & a_{n-1n}x_n & = & b_{n-1} \\ & & & & & & & & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \right.$$

em que $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Solução:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1n}x_n}{a_{n-1n-1}},$$

$\vdots$

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n-1}x_{n-1} - a_{1n}x_n}{a_{11}}$$

Portanto,

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right) / a_{ii}, \quad i = n-1, \dots, 1$$

Algoritmo: Resolução de sistema triangular superior.

Dados: A (matriz triangular superior), b

$$x_n = \frac{b_{nn}}{a_{nn}}$$

Para $i = n-1, n-2, \dots, 1$

$$\text{ soma } = b_i$$

Para $j = i+1, i+2, \dots, n$

$$\text{ soma } = \text{ soma } - a_{ij}x_j$$

fim para

$$x_i = \frac{\text{ soma }}{a_{ii}}$$

Fim para

Métodos Diretos: Determinam a solução de um sistema linear em um número finito de operações.

Método da Eliminação de Gauss: consiste em transformar um sistema linear em um sistema triangular superior equivalente.

Definição: Dois sistemas lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Propriedades A solução do sistema linear $Ax = b$ não se altera ao aplicar uma sequência de operações do tipo:

- 1 Troca das equações
- 2 Multiplicar uma equação por uma constante não nula.
- 3 Soma do múltiplo de uma equação a outra.

Estas operações geram um sistema $\tilde{A}x = \tilde{b}$ equivalente ao sistema original $Ax = b$.

Exemplo

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ 4x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

Escrevemos a matriz A e o vetor b na forma de uma matriz aumentada

$$[A | b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 4 & -3 & 3 \\ 2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$[A | b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 4 & -3 & 3 \\ 2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Etapa 1:

pivô: $a_{11} = 2$ multiplicadores: $m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 2$ $m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = 1$

$$L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1 \quad L_3 \leftarrow L_3 - m_{31}L_1$$

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -7 \\ 0 & -6 & 2 & -6 \end{array} \right]$$

Etapa 2:

pivô: $a_{22} = 2$ $m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = 3$

$$L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2$$

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & 5 & 15 \end{array} \right]$$

Assim,

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ -2x_2 - x_3 = -7 \\ +5x_3 = 15 \end{cases}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Exercício: Resolva o sistema linear utilizando a Eliminação de Gauss.

$$\begin{cases} 0,25x_1 + 0,36x_2 + 0,12x_3 = 7 \\ 0,112x_1 + 0,16x_2 + 0,24x_3 = 8 \\ 0,147x_1 + 0,21x_2 + 0,25x_3 = 9 \end{cases}$$

Generalizando

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

Etapa 1 (Eliminação na primeira coluna)

pivô: $a_{11} \neq 0$

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}, \quad i = 2, 3, \dots, n \qquad L_i \leftarrow L_i - m_{i1} L_1$$

Para $i = 2, 3, \dots, n$

Para $j = 2, 3, \dots, n$

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{i1} a_{1j}$$

fim para

$$b_i = b_i - m_{i1} b_1$$

Fim para

Etapa 2 (Eliminação na segunda coluna)

pivô: $a_{22} \neq 0$

$$m_{i2} = \frac{a_{i2}}{a_{22}}, \quad i = 3, 4, \dots, n \quad L_i \leftarrow L_i - m_{i2} L_2$$

Para $i = 3, 4, \dots, n$

Para $j = 3, 4, \dots, n$

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{i2} a_{2j}$$

fim para

$$b_i = b_i - m_{i2} b_2$$

Fim para

Continuamos o processo até a etapa (n-1) obtendo um sistema triangular superior.

Algoritmo: Eliminação de Gauss.

Dados: A, b

Para $k = 1, 2, \dots, n - 1$ faça

Para $i = k + 1, \dots, n$ faça

$$m = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

Para $j = k + 1, \dots, n$ faça

$$a_{ij} = a_{ij} - ma_{kj}$$

Fim para

$$b_i = b_i - mb_k$$

Fim para

Fim para

Algoritmo: Resolução de $Ax = b$ pela Eliminação de Gauss

- Algoritmo: Eliminação de Gauss
- Algoritmo: Resolução de Sistema triangular superior.

Exemplo:

Seja:

$$\begin{cases} 0,0003x_1 + 3x_2 = 2,001 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

a) Resolva o sistema linear pela eliminação de Gauss, utilize 4 dígitos significativos e arredondamento.

$$m_{21} = \frac{1}{0,0003} = 3333 \quad L_2 \leftarrow L_2 - 3333L_1$$

$$\begin{cases} 0,0003x_1 + 3x_2 = 2,001 \\ -9998x_2 = -6668 \end{cases}$$

$$x_1 = 1 \text{ e } x_2 = 0,6669$$

$$\text{Note: } x_1 + x_2 = 1,6669 \neq 1$$

b) Resolva novamente trocando as linhas

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 0,0003x_1 + 3x_2 = 2,001 \end{cases}$$

$$m_{21} = \frac{0,0003}{1} = 0,0003$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 3x_2 = 2,001 \end{cases}$$

$$x_1 = 0,333 \text{ e } x_2 = 0,667.$$

Observação: A escolha do maior elemento em módulo entre os candidatos a pivô faz com que os multiplicadores em módulo estejam entre 0 e 1, o que evita a ampliação dos erros de arredondamento.

Estratégia de pivoteamento parcial

Na etapa k , escolhemos para pivô o elemento de maior módulo entre os coeficientes:

$$|a_{kr}| = \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ir}| \quad \Rightarrow \quad \text{pivô} \quad a_{kr}$$

Troca-se as linhas k e r se necessário.

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \\ 3 & -0,1 & -0,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -19,3 \\ 71,4 \\ 7,85 \end{bmatrix}$$

$$[A | b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \\ 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \end{array} \right]$$

Etapla 1:

pivô: $a_{31} = 3 \quad L_1 \leftrightarrow L_3$

$$[A | b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 0,0333L_1 \quad L_3 \leftarrow L_3 - 0,1L_1$$

$$[A | b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0 & -0,19 & 10,02 & 70,615 \\ 0 & 7,0033 & -0,2933 & -19,5614 \end{array} \right]$$

Etapa 2:

$$\text{pivô: } a_{32} = 7,0033 \quad L_2 \leftrightarrow L_3$$

$$[A | b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0 & 7,0033 & -0,2933 & -19,5614 \\ 0 & -0,19 & 10,02 & 70,615 \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + 0,0271L_2$$

$$[A | b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0 & 7,0033 & -0,2933 & -19,5614 \\ 0 & 0 & 10,0121 & 70,0849 \end{array} \right]$$

Portanto,

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -2,5 \text{ e } x_3 = 7$$

Método de Gauss-Jordan

Uma variação da Eliminação de Gauss:

$$Ax = b \quad \approx \quad Ix = c$$

em que I é a matriz identidade.

Exemplo

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Temos:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 2 & -4 \\ 3 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow 0,5L_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,5 & -0,5 & 0,5 \\ 5 & 2 & 2 & -4 \\ 3 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow -5L_1 \text{ e } L_3 \leftarrow -3L_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,5 & -0,5 & 0,5 \\ 0 & -0,5 & 4,5 & -6,5 \\ 0 & -0,5 & 2,5 & 3,5 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow -2L_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0,5 & -0,5 & 0,5 \\ 0 & 1 & -9 & 13 \\ 0 & -0,5 & 2,5 & 3,5 \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - 0,5L_2 \text{ e } L_3 \leftarrow L_3 + 0,5L_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & -9 & 13 \\ 0 & 0 & -2 & 10 \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow -0,5L_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & -9 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - 4L_3 \text{ e } L_2 \leftarrow L_2 + 9L_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & -32 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

Portanto,

$$x_1 = 14, x_2 = -32 \text{ e } x_3 = -5$$

Cálculo de determinantes usando a eliminação de Gauss

Ao final do processo de eliminação de Gauss:

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

$$\text{Det}(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Quando utilizamos pivoteamento parcial:

$$\text{Det}(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}(-1)^p,$$

em que p indica o número de linhas permutadas.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$L_1 \leftrightarrow L_2$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$L_2 \leftrightarrow L_3$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2$$

Exemplo: Resolva o sistema complexo:

$$\begin{bmatrix} 3 + 2i & 4 \\ -i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + i \\ 3 \end{bmatrix}$$